

Ginecologia (esame orale con un argomento a piacere integrato con ostetricia)

Il perineo (=zona a losanga compresa fra ano, commessura vulvare posteriore e spine ischiatiche) presenta grande variabilità anatomica quindi vagina, ano e orifizio uretrale possono ritrovarsi in pochi centimetri. Quindi avremo l'uretra, da cui esce urina sterile, posizionata molto vicino all'orifizio vaginale che invece sterile non è perché colonizzata fisiologicamente da diverse specie microbiche in equilibrio fra loro. Nell'ano la carica microbica è ancora maggiore, cosa che aumenta la probabilità di infezione genitale.

Nel maschio invece l'orifizio uretrale è molto più distante dai distretti non sterili (ano). Per questo motivo nella donna sono molto più frequenti le infezioni vaginali (Es cistite) rispetto all'uomo.

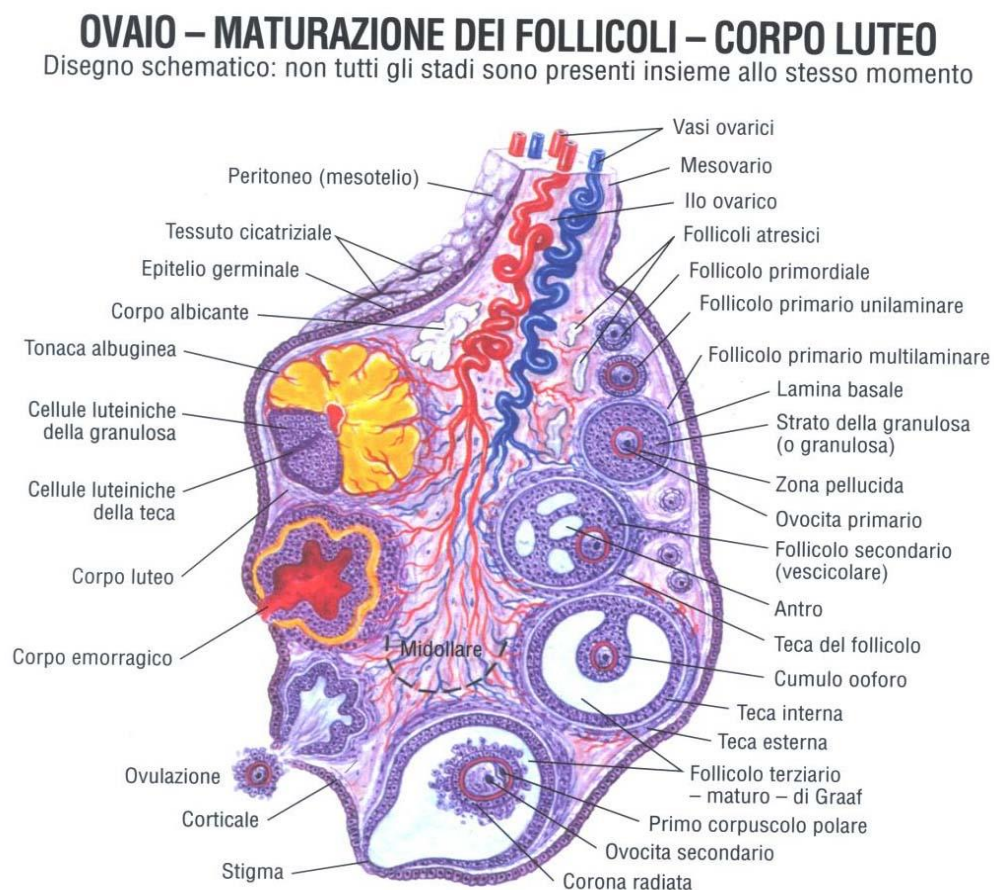
Nella cavità uterina troviamo gli *osti tubarici*, ossia l'ingresso delle *tube* che sboccano in cavità pelvica (segmento inferiore della cavità addominale). Un patogeno particolarmente aggressivo può quindi sfruttare questa via per arrivare sino all'addome e causare infezioni che risultano particolarmente difficili da diagnosticare. Non sono quindi infrequenti le infezioni della cervice, del salpingi e pelviche.

Vulva: organi genitali femminili esternamente visibili (grandi e piccole labbra, clitoride e vestibolo della vagina). Le *grandi labbra* sono ricoperte da uno strato cutaneo molto pigmentato. Le *piccole* formano, anteriormente al clitoride, il *prepuzio clitorideo*. La zona compresa tra le grandi e le piccole è detta *vestibolo vaginale*.

Vagina: profondità di 7-10 cm ma può allungarsi anche di una volta e mezza durante il rapporto. L'orifizio vaginale è occluso dal imene. La parete della vagina è caratterizzata da grossolane pliche ricche di plessi venosi. Il terzo inferiore della vagina è più stretto rispetto ai due terzi medio e superiore, finisce a fondo cieco circondando il collo uterino (fornici anteriore, posteriore, laterale sx e dx ossia punto in cui la vagina si chiude a cul di sacco attorno al collo). Nella parete interna esistono ghiandole che producono un caratteristico secreto mucoso con funzione lubrificante che aumenta durante l'eccitazione sessuale. Caratteristica tipica è l'estrema elasticità al punto da permettere l'espulsione di un feto (il quale si presenta con testa iperflessa sul torace per offrire il diametro inferiore, ossia di 9 cm circa).

A livello microscopico : Lume - Epitelio squamoso pluristratificato – lamina propria mucosa – parete muscolare con fibre muscolari lisce. [Il termine *mucosa* o *membrana mucosa* si riferisce sempre alla combinazione di epitelio più lamina propria.]

Ovaio: organo pari simmetrico situato nella pelvi teoricamente ai lati dell'utero. All'interno sono contenuti gli ovociti (gameti femminili maturi) che maturano nei follicoli sino al momento dell'ovulazione. Qui inoltre sono prodotti estrogeni (che sono i più rappresentati), progestinici e androgeni (piccola quota), coinvolti in molti processi fisiologici. Squilibri nella produzione di



androgeni può provocare ipertricosi ed altri disturbi mascolinizanti; tali squilibri possono essere anche relativi ad esempio in menopausa diminuisce la produzione di estrogeni, quindi in proporzione ci sono più androgeni e quindi aumenta la crescita di peli.

L'ovaio ha forma a mandorla, di colorito bruno rossastro

All'interno sono presenti diverse strutture:

- cellule cubiche di rivestimento che formano epitelio germinativo
- tessuto di sostegno sottoepiteliale
- sostanza corticale dove troviamo follicoli ovarici nei vari stati evolutivi. [Mano a mano che procede l'evoluzione del follicolo questo si sposterà verso l'esterno sino a scoppiare e rilasciare l'ovocita. A questo punto degenererà in corpo luteo e successivamente in corpo albicante che resterà come una piccola cicatrice per sempre nell'ovaio] [a partire da circa un milione di oogoni, durante la vita il numero si riduce continuamente: alla nascita ce n'è circa 500000 e poi continueranno a diminuire]
- sostanza midollare dove sono presenti vasi nervi e tessuto di sostegno
- ilo ovarico dove entrano ed escono vasi e nervi

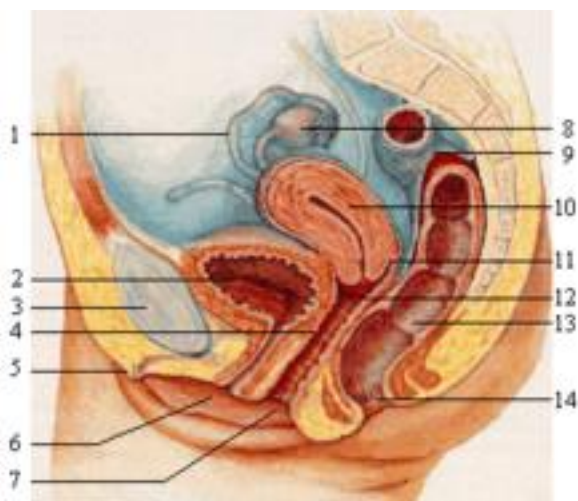
Tube: organi pari costituite da canali muscolomembranosi situati tra ovaie e utero. Denominate anche salpingi o tube di falloppio, hanno una lunghezza variabile tra i 7 e i 15cm e sono dotate di fimbrie con la funzione di captare l'ovocita al momento dello scoppio follicolare. Internamente troviamo:

- Tonaca interna(= mucosa, costituita da epitelio di rivestimento e tonaca propria) cigliata con la funzione di aiutare la progressione dell'uovo all'interno della tuba (abbastanza frequentemente alla mancanza di movimenti delle ciglia è causa di infertilità nelle donne avanti con gli anni).
- Tonaca muscolare, costituita da due strati di fibre lisce.
- Tonaca sierosa (peritoneo)

Il calibro delle tube è di 3mm all'istmo e 2mm all'infundibolo (in questa zona ci sono le fimbrie che captano l'ovocita maturo).

Nel caso di infezione delle tube (salpingite) si può verificare il collabimento permanente delle pareti e quindi la perdita della funzione tubarica.

Utero: è posto nella piccola pelvi tra vescica e retto quindi fra due organi complessi e che possono influenzarsi a vicenda per lo stretto rapporto anatomico (Es neoplasia).



[IMPORTANTE: corpo dell'utero è ben diverso da collo dell'utero! E di conseguenza le loro patologie come le neoplasie ecc.]

L'utero è a forma di pera con il corpo più espanso superiormente e il collo più ristretto inferiormente.

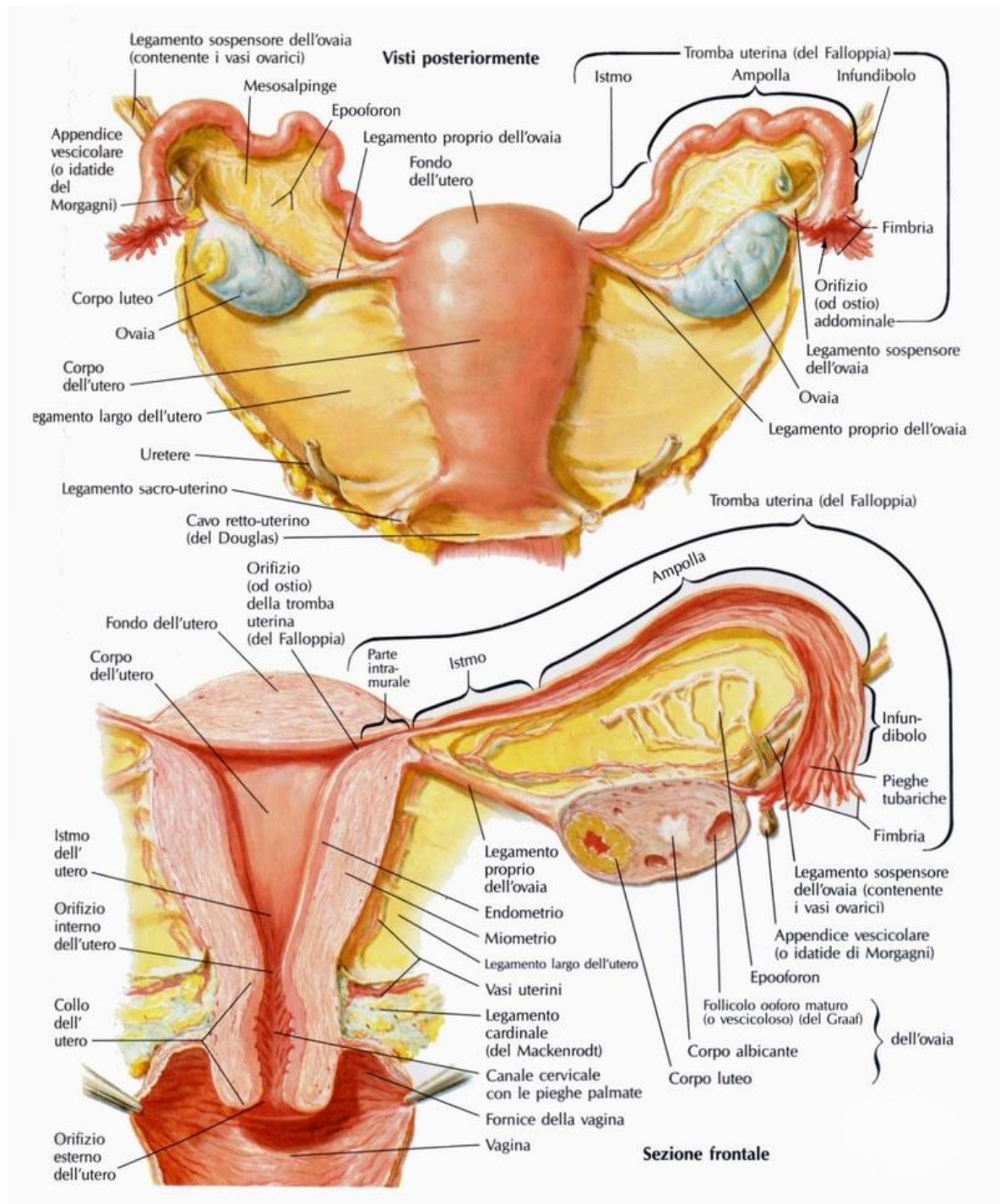
Antiversoflessione: antiverso rispetto all'asse della vagina e antiflesso rispetto al collo dell'utero. (l'asse maggiore forma col bacino un angolo aperto anteriormente e tra il corpo e il collo si forma poi un altro angolo di flessione.) Questo in condizioni anatomiche normali. Errori costitutivi possono portare ad una retroversione, e non ci sono problemi di fertilità, però è importante saperlo ai fini diagnostici e perchè, nel caso di patologie, i rapporti saranno influenzati di conseguenza.

[Sapere rapporti anatomici, legamenti, cavo del douglas, rapporti con retto, peritoneo ecc] tutto questo ne fa un organo molto delicato anche sul piano chirurgico.

L'utero è organo cavo con la sola funzione di accogliere il feto (mentre le funzioni germinativa e ormonale è svolta dalle ovaie).

In quanto organo cavo l'utero è formato da tre tonache:

- una interna (endometrio) direttamente coinvolta dalla mestruazione e dalla maggior parte delle neoplasie riguardanti il CORPO dell'utero
- una intermedia muscolare importante (miometrio) che sovrintende al parto e all'accoglienza del feto: esterno longitudinale, medio obliquo, interno circolare.
- una esterna sierosa molto sottile (perimetrio) che non è nient'altro che peritoneo.



Fisiologia:

Tutto l'apparato genitale, e in particolare il sistema ovarico, è controllato a livello superiore (ipofisi-ipotalamo-corteccia) principalmente da LH e FSH. Il ciclo mensile riguarda anche ovaio e tuba per cui è caratteristico di tutto l'apparato riproduttivo femminile che cambia costantemente sotto la stimolazione ormonale.

Abbiamo quindi una fase preovulatoria (nell'ovaio reclutamento follicolare, maturazione, individuazione del dominante, scoppio e liberazione) e una postovulatoria che terminerà con la mestruazione.

Quindi al 14° giorno ideale a livello ipofisario avviene il picco di produzione delle gonadotropine che induce a livello ovarico la rottura follicolo e a livello endometriale l'accrescimento propedeutico ad accogliere l'ovocita fecondato condotto in utero dalla tuba (fimbrie ecc).

Se non avviene l'innesto inizia la fase degenerativa con lo sfaldamento dell'endometrio; viceversa se avviene l'impianto l'endometrio si ispessisce ancora di più.

Tutto il controllo avviene grazie ad un sistema di feedback negativo (più ormone ho in periferia e meno ne ho al centro).

In menopausa l'ipofisi prova a stimolare un ovaio che però non risponde, quindi aumenta la produzione di gonadotropine. A questo aumento l'ovaio però risponderà sempre meno, variando anche la qualità ormonale (+estrone -estradiolo)

Patologia ginecologica non neoplastica:

Endometriosi: malattia sempre più diagnosticata e invalidante al punto da essere stata catalogata come malattia di interesse sociale a causa della compromissione dell'attività lavorativa. È una delle cause maggiori di infertilità oltre ad essere estremamente dolorosa.

L'endometriosi è caratterizzata dalla presenza di tessuto endometriale ectopico, ossia al di fuori della sua sede naturale (cavità uterina). Può essere localizzato sul perimetrio, sulla tuba, sul peritoneo ecc. Questo può avvenire per varie cause, ad esempio se disseminiamo il tessuto durante un parto cesareo sull'esterno dell'utero stesso, in una tuba o in altre zone. Il problema è dato dal fatto che il tessuto endometrioso risponde alle stimolazioni ormonali per cui sanguina e fa molto male.

Altra occasione di disseminazione può essere una mestruazione molto abbondante che provoca un reflusso attraverso le tube, oppure un errore costitutivo congenito dovuto ad un'errata migrazione cellulare (endometriosi congenita che si manifesterà solo al menarca). Tuttavia l'eziopatogenesi dell'endometriosi non è ancora del tutto chiara.

Un'altro fattore da non trascurare sono gli interferenti endocrini, ossia sostanze che “disregolano” il sistema endocrino umano (inquinamento radioattivo e vari inquinanti che troviamo nei cibi trattati in vario modo, sostanze contenute in plastica, vernici, anabolizzanti, pesticidi, droghe, onde antenne, e cellulari radiazioni ecc). Tutti questi fattori possono agire in senso oncogeno oltre che interferire con il sistema endocrino.

L'endometriosi è quindi una malattia polimorfa che può presentare una correlazione fra la gravità sintomi e lo stadio malattia. Però spesso si verifica un ritardo diagnostico a causa della modesta specificità degli strumenti diagnostici (il più indicato è la laparoscopia e meno precisa l'ecografia). Spesso i sintomi possono sviare la diagnosi (patologia non patognomica) e confondere endometriosi con altre patologie tipo Kohn ecc.

Diagnostica endometriosi

- Esplorazione vaginale per valutare noduli del setto retto-vaginale e dei legamenti uterosacrali ma non è esaustiva per quanto riguarda questa patologia.
- Ecografia è molto più informativa e può essere fatta mediante sonda addominale o transvaginale. Con l'ecografia transvaginale si arriva molto vicino agli organi da esplorare ma ci vuole molta esperienza, soprattutto per individuare micronoduli (non semplici da

vedere); le cisti di dimensioni maggiori al contrario sono molto facili da evidenziare. Il contenuto della cisti endometriosica è tendenzialmente liquido ma, a differenza delle altre cisti, il sangue derivato dal tessuto endometriosico tende a coagulare.

- Diagnosi sierologica mediante marcatori sierologici ed ematochimici (la maggior parte però non si usa). Principalmente si cerca il CA125, marcatore tumorale legato a neoplasie avanzate (utile nel follow up), ma può presentarsi anche in corso di endometriosi.
- RMN è più preciso (comunque con margini di errore) ma non quanto laparoscopia che è l'indagine diagnostica più precisa a nostra disposizione.
- In laparoscopia si può direttamente asportare o coagulare con elettrobisturi (specialmente in caso di migliarizzazione della malattia, ossia tanti micronoduli disseminati) quindi ha fini anche terapeutici. La laparoscopia è l'unico strumento che permette di fare una diagnosi certa di endometriosi. Il cavo di douglas è una delle localizzazioni più frequenti, e secondariamente cavo vescico uterino. *[Il Cavo del Douglas è una porzione anatomica che viene a crearsi nella fossa pelvica laddove il peritoneo si riflette, nell'uomo, tra la vescica ed il retto (ove prende il nome di cavo-retto vescicale) e, nella donna, sulle facce posteriori della vagina e dell'utero (dove prende il nome di cavo retto-uterino). Ha un ruolo importante nella diagnostica di patologie annessiali (nella donna) e di patologie infiammatorie, tumorali o infettive della parte bassa dell'addome (colon, retto, appendice, etc.)]*

Malformazioni mulleriane:

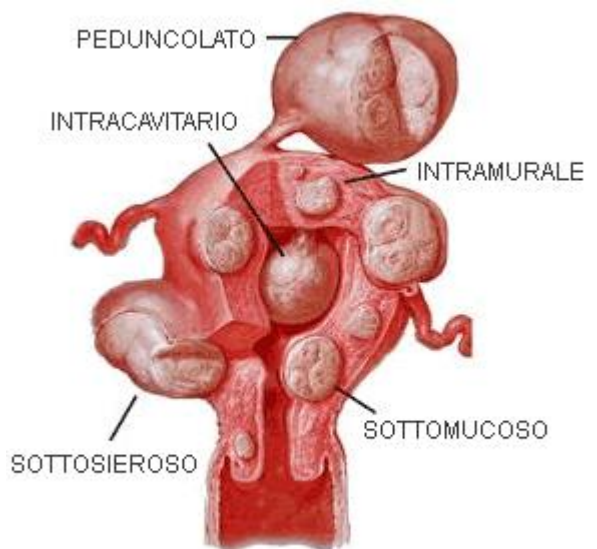
Malformazioni uterine causate dall'errata uterogenesi, che vanno dall'avere un setto al centro sino a due uteri completamente separati (embriologicamente l'utero nasce da due emiuteri). Sono tutti cause di infertilità: Utero didelfo, bicorni unicollati, bicorni bicollati, utero setto.

Fibromi uterini:

Patologia molto frequente, neoformazioni di tessuto connettivo. A seconda della localizzazione il fibroma può essere nello spessore della parete (intramurale), oppure debordare verso l'esterno (sottosieroso) o verso l'interno (sottomucoso), oppure totalmente all'interno della cavità (intracavitari) o all'esterno (peduncolati).

I più problematici sono l'intracavitario e il sottomucoso perchè danno luogo a sanguinamenti irregolari e non sempre controllabili con terapia. In tal caso si entra in isteroscopia e si tolgono mentre quelli esterni sono tolti in laparoscopia. Terapia alternativa è la embolizzazione del fibroma mediante iniezione di agente che blocca il circolo sanguigno per ridurre volume, però ha rischi elevati per cui è poco usato.

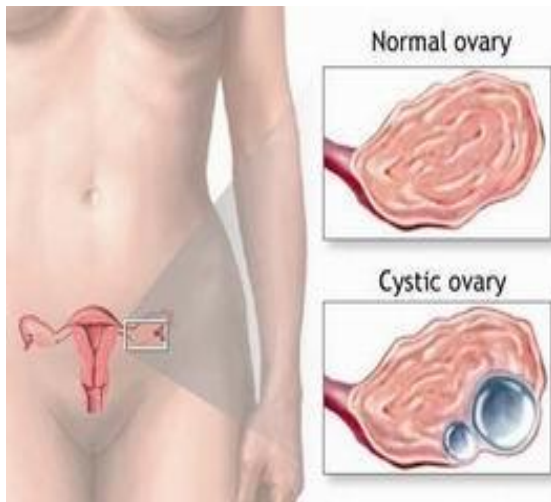
[L'isteroscopia è una tecnica che permette di "vedere" all'interno della cavità uterina, attraverso uno strumento chiamato isteroscopio. Questo è un tubo rigido e sottile (diametro = 4-5 mm) dotato di fibre ottiche, attraverso le quali viaggia la luce, che viene introdotto all'interno dell'utero, attraverso la vagina. È possibile l'esecuzione di interventi chirurgici, utilizzando strumenti miniaturizzati, connessi all'isteroscopio.]



Polipi:

Generalmente compaiono in donne postmenopausa, in tal caso può dare sanguinamenti ridotti ma anomali. Anche questi trattati con isteroscopia (strumento a fibre ottiche) mediante elettrobisturi e asportazione.

I polipi sono formazioni benigne, di carattere infiammatorio legati a struttura connettivale, mucosa vascolarizzata (simili a fibroma).



Cisti ovariche:

Abbastanza frequenti, rappresentano dal 10 al 20% di tutta la patologia ginecologica. L'ecografia e in particolare l'ecografia transvaginale permettono di fare una diagnosi precisa, anche riguardo alla natura della cisti (se endometriosa o altro).

- Le cisti follicolari, originatesi dai follicoli di graaf, sono fra le più frequenti. Sono sostanzialmente follicoli che non si sono rotti oppure che si sono richiusi, contenenti liquido follicolare incistato; si considerano fisiologiche quindi non allarmano più di tanto perchè vanno via da sole.
- Le cisti luteiniche invece sono conseguenza di corpi lutei cistici, si sviluppano a causa di un ematoma o per l'accumulo di liquido nel corpo luteo. Una complicanza può essere la rottura di un vaso che crea un'emorragia endocistica, più o meno grave.
- Altro tipo di cisti sono le cisti dermoidi, classiche cisti disembrionogenetiche, ossia derivanti da un'alterata genesi embrionale dovuta all'errata migrazione cellulare durante la vita fetale. La diagnosi sarà fatta al momento di visita per altri motivi perchè asintomatica. Tipicamente sono costituite da cisti uniloculari contenenti peli e materiale sebaceo (ma anche unghie e denti!). Rappresentano il 20-25% dei tumori ovarici e sono bilaterali nel 10-15% dei casi. Generalmente sono benigne ma è meglio comunque programmare l'asportazione.

I fibromi ovarici:

Anch'essi piuttosto frequenti, sono neoplasie benigne derivanti dallo stroma ovarico e composti da fibroblasti. Generalmente monolaterali, si distinguono in cistoadenomi sierosi e mucinosi (più del 40%) a seconda della prevalenza della popolazione cellulare. I sierosi solitamente non danno problemi e si possono tenere per tutta la vita. I mucinosi, meno frequenti, possono ingrandirsi molto e dare problemi, più frequentemente bilaterali e spesso suddivisi internamente in setti interi, cosa che può farli confondere con tumori maligni. Il criterio di benignità è l'assenza di setti maggiori di 3 mm, assenza di vegetazioni o parti solide vascolarizzate all'interno della formazione e la presenza di bordi regolari.

Pap-test

Esame banale, innocuo, accettato, abbastanza affidabile, economico e semplice che permette di effettuare uno screening efficace nei confronti del tumore al collo dell'utero. Questo ha permesso di cambiare radicalmente la storia naturale della diffusa neoplasia. È l'esame centrale di prevenzione per cancro al collo dell'utero che ha incidenza attuale del 9,8 su 100000 donne all'anno. Attualmente si opera molto poco grazie proprio alla prevenzione, ciononostante ogni anno ci sono 3500 nuovi casi con 1500/1800 decessi. *[il tumore alla mammella presenta invece molti più casi e mortalità decisamente maggiore, questo solo grazie al pap test che ha permesso di far crollare la mortalità]*. Il pap test ha un ottimo rapporto costo/beneficio e può essere capillarizzato (può essere fatto anche su chi abita in zone difficilmente raggiungibili). A Genova un unico centro legge i pap test di tutta la asl (eccetto ospedali maggiori come s.martino, galliera ecc), questo permette un'ottima standardizzazione. Il pap test può essere fatto convenzionalmente su vetrino oppure in fase liquida.

Esame convenzionale (dom esame) come si fa: invito signora a spogliarsi ed accomodarsi su lettino ginecologico, si prende uno specolo e si introduce in vagina, si apre così da evidenziare il collo (non confondersi fra collo e corpo dell'utero; l'epitelio che riveste il collo è pavimentoso pluristratificato;

quello che riveste il canale cervicale è cilindrico semplice colonnare; c'è un punto in cui l'epitelio da pavimentoso diventa colonnare detta giunzione squamocolonnare. Qui c'è un rinnovamento cellulare elevato naturale metaplastico).

Noi dobbiamo fare in modo che sul vetrino siano presenti le cellule presenti da entrambi gli epiteli. Se ci sono perdite biancastre elevate è bene fare detersione con fisiologica per pulire meglio i "risultati". Con spatola rimango all'esterno sfrego leggermente e poi striscio sul vetrino (prelievo esocervicale), invece con scovolino entro nel collo e ruoto, tolgo e ruotando in verso opposto metto sulla parte libera del vetrino. Poi spruzzo con fissativo e mando al laboratorio. Questo è l'unico modo per fare il pap test.

Nel prelievo in fase liquida la lettura è fatta da una macchina che individua cellule alterate in un liquido contenuto nell'apposita boccetta dove mettiamo tutte le cellule insieme, prelevate con un unico stesso spazzolino. Il metodo è più sicuro perché la lettura è standardizzata quindi la percentuale di falsi positivo/negativi è ridotta. L'affidabilità è maggiore ma il metodo è più costoso, infatti il lettore a Genova ce l'ha solo il galiera.

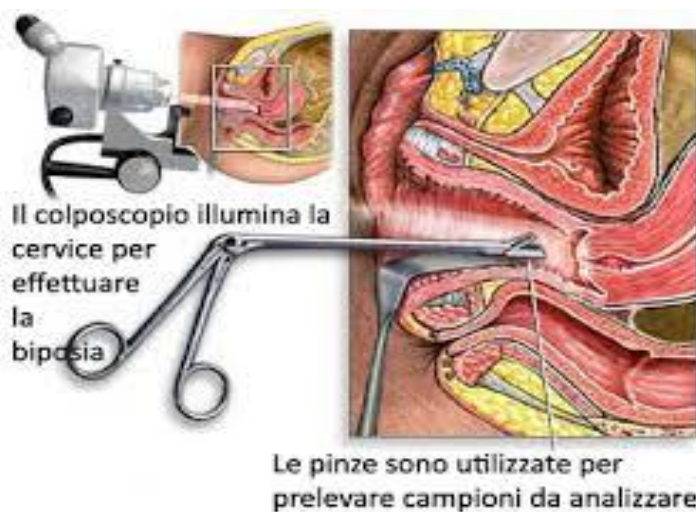
Il pap test convenzionale ha cmq un 30% di falsi negativi, mentre quello fatto in fase liquida è più affidabile.

In ogni caso il pap test permette di fare diagnosi precoce perché indirizza verso esami diagnostici più approfonditi.

L'inventore papanicolau aveva capito che si potevano dividere le cellule in classi da I a V che esprimessero il grado dell'eventuale neoplasia (I-test negativo II-stato infiammatorio III-stato dubbio, con qualche atipia ecc IV-probabile neoplasia V-neoplasia certa). Sino al 1988 è stato utilizzato proprio questo metodo. Poi a Bethesda è stata modificata la classificazione, che ha resistito sino al 2001.

Una displasia è lesione benigna preneoplastica, il pap test riesce ovviamente a riconoscere anche le displasie e all'interno di queste il grado della lesione (alto o basso grado). Un esito abbastanza frequente del pap test è l'"ascus", ossia atipia di incerto significato che potrebbe essere conseguenza di uno stato infiammatorio oppure una displasia. In tal caso si ripete il pap test ma si fa frazionato ossia un vetrino per collo e un vetrino per canale cervicale.

Se anche il secondo pap test è positivo, si passa al secondo livello ossia la colposcopia ed eventuale biopsia. La prima ci permette di osservare meglio l'utero, con l'ausilio di vari composti reagenti. Se noto delle aree alterate, colposcopicamente significative, allora eseguo una biopsia. Se la biopsia evidenzia anomalia di basso grado allora si assumerà un atteggiamento conservativo con un semplice follow up. Se l'anomalia evidenziata fosse invece di alto grado si passa al terzo livello: conizzazione, stadiazione istologica e se il quadro è francamente neoplastico allora si radicalizza l'intervento, viceversa si torna al primo livello.



Negli anni 90 è stato introdotto un altro strumento diagnostico importante per cui si è capito le displasia sono legate tutte al **papilloma virus (HPV)**. La relazione però non è così diretta, cioè avere il virus non corrisponde necessariamente allo sviluppare il cancro. Ci sono molti genotipi di papilloma virus ma solo alcuni colpiscono i genitali (altri causano ad esempio verruche) quindi sono quelli che vanno ricercati, tra questi ci sono ceppi a basso rischio (provocano condilomatosi cutanei) e ceppi ad alto rischio (causano lesioni cervicali).

Partendo da queste informazioni è chiaro che diventa importante prevenire la contrazione del papilloma virus. L'infezione però è molto diffusa a circa un terzo della popolazione a grandi linee, perché da luogo ad infezioni assolutamente asintomatiche. Negli ultimi anni sono sempre più

frequenti le infezioni di HPV anali, anche in soggetti non omosessuali e non praticanti sesso anale. Esiste anche l'HPV DNA test che effettua analisi molecolari e permette diagnosi certa, però è costosa quindi si fa solo nei casi di pap test dubbio (ASCUS). Se l'HPV DNA test è negativo allora l'ascus potrebbe essere legato ad esempio a stato infiammatorio.

Comunque avere l'infezione è una cosa mentre avere la malattia è un'altra (anche riguardo alle altre malattie come HBV), quindi si può essere una sorta di portatori sani per cui bisogna stare molto attenti e non si raggiungerà mai la perfezione di diagnosi al 100%. Il virus può rimanere latente anche per molti anni per cui si può trovare positività anche in signore molto anziane.

La vaccinazione per l'HPV è iniziata a Genova nel 2010 sulle bambine in tenera età, i risultati li vedremo fra 10/15 anni.

Tra tutti gli **HPV** sono circa 30 i ceppi che riguardano l'apparato genitale, e di questi solo una dozzina è da considerare ad alto rischio. Quelli a basso rischio oncogeno causano prevalentemente condilomatosi cutanea sia femminile che maschile in tutta la regione di genitali-perineo-ano. Tra i ceppi a basso rischio il ceppo 6 e l'11 sono quelli più frequenti, ma che comunque non causano quasi mai cancro. Invece ci interessano maggiormente quelli ad alto rischio oncogeno che troviamo prevalentemente nelle lesioni del collo dell'utero. Tra i ceppi ad alto rischio i più frequenti sono il 16 e il 18. *[ultimamente sono in aumento le neoplasie all'ano ed orofaringei (rapp orali)]*

Comunque il processo di trasformazione tumorale che possono indurre è una conseguenza molto rara di un'infezione molto comune.

Una volta che il cancro cervicale compare, la lesione può rimanere persistente senza progredire per diversi anni e poi progredire in seguito, oppure rimanere tale, in ogni caso l'evoluzione della malattia è molto lunga fino a 15 anni. Ciò che il patologo osserva grazie al pap test sono cellule trasformate in coilociti e discheratociti, tuttavia queste cellule non sono sempre presenti in caso di infezione, motivo per cui sono possibili falsi negativi. *[Il test migliore non è il più sensibile ma il miglior compromesso sensibilità/specificità].*

Screening e vaccino: esistono due vaccini, uno bivalente che copre dai due ceppi più comuni (16 e 18) ed uno quadrivalente (16, 18, 6, 11). In Liguria è stata favorita precocemente una campagna vaccinale di massa sulle ragazzine entro i 15 anni (in condizioni ideali per ottenere la risposta ottimale). Il virus si comporta in maniera particolare da un punto di vista immunologico perché lascia un'immunità acquisita molto bassa per cui si può contrarre l'infezione più volte; sorprendentemente invece il vaccino ha una copertura enorme, quasi del 100%! Inoltre esiste una cross action ossia una leggera copertura vaccinale anche nei confronti di altri ceppi simili. Se invece il virus è già stato incontrato in precedenza però la protezione vaccinale cala anche del 50%.

Secondo modelli matematici di proiezione la strategia screening+vaccino è molto più efficace nella riduzione dell'incidenza del cancro alla cervice, rispetto alla strategia "solo screening". In Liguria quindi è stata adottata la strategia vaccino+screening, utilizzando il vaccino bivalente. Il pap test rimane comunque assolutamente prioritario come test preventivo per il cancro della cervice uterina.

Patologia mammaria:

Dagli anni 60 l'incidenza è aumentata ma a partire dagli anni 90 la mortalità si è ridotta notevolmente anche qui, grazie ai programmi di screening e conseguente diagnosi precoce precisa. Attualmente si arriva ad ottimi risultati tanto che si può in certi casi quasi parlare di "guarigione". Ormai è culturalmente acquisito che la prevenzione passa attraverso pap test e mammografia. Il carcinoma mammario è il più diffuso nei paesi industrializzati, in Italia è quasi 10 volte più frequente del cancro del colon. La frequenza è maggiore intorno ai 40-50 anni, rimane stabile sino ai 65 anni, e poi c'è ulteriore risalita. La mammografia, a differenza del PAP test, va fatta anche in età avanzata. Quasi tutti i fattori di rischio sono correlati ai meccanismi ormonali (solo il 5% dei carcinomi pare avere origine genetica). Poi ci sono fattori demografici e sociali e fattori costituzionali, fisiologici e riproduttivi (nulliparità), menarca precoce, età menopausale tardiva, obesità, allattamento breve o mancato. Fattori ambientali, ossia inquinamento, dieta con grassi animali, fumo, alcol.

Da punto di vista genetico sono stati identificati due geni (BRCA1 e BRCA2), che possono essere dosati sul prelievo ematico, che predispongono alla malattia che potrà venire successivamente slatentizzata dall'azione di diversi fattori di rischio.

Ci sono segni clinici come la durezza del nodulo, retrazione della cute sovrastante il nodulo, retrazione del capezzolo, secrezione ematica o sieroematica dal capezzolo, linfadenopatia ascellare che suggeriscono una sospetto ma per il medico è la mammografia ciò che è importante per fare diagnosi precoce. D'altro canto è bene che sia la donna ad eseguire autonomamente i controlli da sola su questi segni (autopalpazione) che porterà ovviamente non a fare diagnosi ma a sottoporsi alla visita appropriata.

Displasia e carcinoma alla mammella: è difficile fare diagnosi differenziale fra carcinoma in situ e displasia precancerosa, sia duttale che lobulare. In ogni caso se partiamo da una displasia lieve è molto basso il rischio di sviluppare un carcinoma infiltrante, viceversa aumentando il grado di displasia aumenta anche il rischio.

[La mammella è costituita da 15/18 lobi, ognuno dei quali formato da lobuli e un dotto galattoforo principale. Ogni dotto si divide in dotti di calibro progressivamente inferiore sino all'unità funzionale di base, ossia l'unità dotto-lobulare].

Nel caso di lesione duttale: con una displasia avremo un'alterazione cellulare duttale interna. In caso di carcinoma in situ l'alterazione riguarderà tutto lo spessore ma rimanendo comunque sempre all'interno della membrana. Mentre in caso di carcinoma infiltrante le cellule neoplastiche saranno anche all'esterno.

Diagnosi: anamnesi - esame obiettivo – indagini di laboratorio (biomarcatori CEA, Ca15.3) - ecografia – mammografia (dopo i 40 anni perchè prima il seno è molto denso e quindi l'immagine ecografica non permetterà di riconoscere nulla! In tal caso si fa ecografia) – biopsia mammaria.

Gli screening mammografici prevedono un esame ogni due anni dai 40 in poi; l'ecografia si fa solo se necessario (dubbi al referto mammografico).

L'agobiopsia è l'esame definitivo che permette di fare diagnosi certa, fatta in maniera minimamente invasiva sotto guida ecografica.

RMN va fatta solo in casi particolari in cui il radiologo lo richieda o in portatrici di protesi mammarie.

Nel caso di lesione significativa oggi si può fare l'asportazione di singoli quadranti della mammella. Poi la biopsia radioguidata dei linfonodi sentinella permette inoltre di individuare precocemente metastasi e quindi impostare una radio o chemioterapia se necessario. Tutte queste tecniche utilizzate sinergicamente hanno permesso di ottenere ottimi risultati, quasi prossimi alla guarigione.

Carcinoma dell'endometrio:

Il periodo post-menopausale (dopo i 50 anni) è quello più colpito. La prognosi è spesso favorevole perchè la neoplasia dà precocemente segno di sé, principalmente con sanguinamenti anomali (non esclusivi di cancro ovviamente).

Fattori di rischio: assunzione per os di estrogeni non associati a progestinici (trattamento senza progestinici potrà essere fatto in sicurezza solo da donne a cui è stato tolto l'utero), nulliparità, periodi prolungati di anovulazione, menarca precoce e menopausa tardiva, obesità, età, diabete, ipertensione, storia familiare positiva per cancro endometriale. In particolare è bene prestare attenzione ai soggetti che presentano 2/3 di questi fattori a rischio.

Nella maggior parte dei casi la neoplasia è un adenocarcinoma che si presenta con sanguinamento atipico in postmenopausa, metrorragie, sanguinamenti intramestruali. Spesso questi sintomi però possono essere semplicemente polipi endometriali, iperplasie benigne o atrofie endometriali.

La diagnosi si fa con ecografia pelvica transvaginale che permette di valutare e misurare il pattern endometriale e fare eventuali biopsie in isteroscopia e/o asportazione di piccoli polipi o fibromi. La valutazione dello spessore endometriale, confrontato con la fase del ciclo mestruale è un ottimo criterio per richiedere l'isteroscopia che poi ci darà la diagnosi certa.

Ovaio:

In europa rappresenta il 5% di tutti i tumori femminili ma soprattutto è contraddistinto da alta mortalità, probabilmente dovuta al fatto che è molto subdolo. Il 90% dei tumori ovarici sono epiteliali.

Fattori di rischio: età 50-70, familiarità (anche qui si può ricercare BRCA1 e 2), ormonali (uso di sostanze inducenti ovulazione ad esempio per fecondazione assistita), uso estrogeni non controbilanciati da progestinici (problema più americano), nulliparità, alcol, fumo, dieta, radiazioni e inquinamento.

Fattori di protezione sono invece aver avuto figli, allattato al seno ed uso prolungato di estroprogestinici (pillola!).

Quadro clinico: tensione addominale, astenia, calo ponderale, disturbo della minzione ecc; tutti sintomi che compaiono in stadio neoplastico avanzato.

Come sempre bisogna fare diagnosi precoce ma è impossibile da fare con screening in questo caso ma ci si affida a controlli random durante visita ginecologica. Si valutano anche i fattori di rischio e si agisce mirando di più le indagini diagnostiche.

Marcatori tumorali (CA125) utili solo per il follow up, non per fare diagnosi.

Ecografia – TAC (da info sull'estensione della lesione) – laparoscopia (diagnostica ed eventualmente asportare adenomi, cisti ecc)

Quindi la triade diagnostica è clinica – biochimica – strumentale.

Contraccezione:

Mediamente ogni donna nel corso della vita fa circa 30 anni di controllo della fertilità. L'italia è agli ultimi posti nell'utilizzo di contraccettivi. I criteri che definiscono un contraccettivo sono efficacia, innocuità, reversibilità, accettabilità e costo. Ogni contraccettivo disponibile rispetta più o meno questi criteri.

Contraccezione: impedimento della fecondazione (penetrazione dello spermatozoo nell'ovocita) attraverso:

- impedimento dell'incontro tra cellula uovo e spermatozoo (contraccettivi di barriera e meccanica).
- Blocco liberazione cell uovo nell'ovaio.

Intercezione: impedimento dell'annidamento dell'embrione nella parete uterina (pillola del giorno dopo) dopo che la fecondazione è eventualmente avvenuta [ora c'è la pillola dei 5 giorni che sembra più sicura rispetto a quella classica].

Contraceptazione: distacco dell'embrione già annidato dalla parete uterina (RU486), questo è un vero e proprio abortivo che si usa spesso combinato ad un altro farmaco che facilita le contrazioni uterine.

Per definire l'efficacia di un contraccettivo ci si riferisce all'**indice di Pearl**: numero di gravidanze insorte in un anno in 100 donne che usano un determinato contraccettivo per l'intero anno. I valori vanno da 0 a 100, valori

Nessun metodo	55% - 65%
Ogino-Knaus	26% - 40 %
Coito interrotto	10% - 25%
Temperatura basale	8% - 15%
Billings (muco cervicale)	8% - 15%
Preservativo	7% - 15%
Spermicidi	7% - 15%
Diaframma	5% - 14%
IUD (spirale)	1% - 2.5%
Pillola anticoncezionale	0.02% - 0.8%
Anello contraccettivo	0.02% - 0.8%
Cerotto contraccettivo	0.02% - 0.8%

superiori a 5 sono considerati di inefficacia.

- Ogino knaus: conta dei giorni fecondi
- Temperatura basale
- Billings: valutazione del muco, se è abbondante e filante è indice di alta fertilità.
- Metodo sintotermico tiene in considerazione sia temperatura basale che ogino knaus.
- Coito interrotto
- Pillola e minipillola
- Metodi di barriera (profilattico maschile, femminile, diaframma, coppetta cervicale, spermicidi. Le ultime tre non si usano più)
- IUD (intra uterin device): spirale al rame o al progesterone.

Attualmente il coito interrotto è il metodo più usato, segue il condom e poi la pillola.

Anello vaginale:

contiene 15 microg di EtilEstradiolo e 120 microg di etonorgestrel che rende la combinazione molto efficace. L'efficacia è del 99% come la pillola in quanto rilascia una quantità di ormone simile ma sfrutta l'assorbimento transmucosale.

Contraccettivi sottocutanei:

Inserimento di piccoli bastoncini sottocute. Hanno durata fra 3 e 5 anni con efficacia uguale alla pillola in quanto ha gli stessi ormoni (68mg di farmaco). Contiene però solo progestinico. Agisce inibendo l'ovulazione totalmente per i primi 2 anni, poi cala un po il rilascio. Rapido inizio di azione e rapida reversibilità.

Preparati iniettabili:

iniezioni one shot, ossia da fare mensilmente.

Cerotto:

uscito circa 10 anni fa, praticamente agisce come la pillola perchè imbevuto di estroprogestinici. Sfrutta l'assorbimento cutaneo per somministrare la quantità di contraccettivo pari a quello che sarebbe assunto con la pillola. Oggi è poco usato perchè deve stare appiccicato alla cute e può creare sensibilizzazione.

La contraccezione ormonale:

Col passare degli anni è rimasta sempre ottima la efficacia ma è aumentata la sicurezza e i benefici extracontraccettivi.

I meccanismi di azione sono:

- Blocco dell'ovulazione
- Alterazione della motilità della tuba uterina
- Aumento della viscosità del muco cervicale
- Modificazione della struttura dell'endometrio

Le controindicazioni sono:

- precedenti trombosi venose profonde
- malattia tromboembolica
- fumo, età, peso e sedentarietà sono tutti fattori sfavorevoli.
- Diabete
- Le controindicazioni relative sono l'epilessia (antiepilettici riducono il potere contraccettivo della pillola), emicrania, oligomenorrea, depressione.

Oltre i 35 anni la contraccezione ormonale si può fare ma bisogna valutare gli altri fattori di rischio come diabete, fumo ecc.

Non bisogna inoltre dimenticare i numerosi benefici non contraccettivi derivanti dalla contraccezione ormonale:

mantiene il patrimonio riproduttivo, previene il tumore dell'ovaio e del colon retto, riduce numero di gravidanze extrauterine, controlla anemia, previene endometriosi, riduce l'entità della sindrome premestruale, riduce la probabilità di infezioni pelviche, ecc. Ci sono quindi molti benefici che vanno al di là della contraccezione vera e propria. Ad esempio le donne operate di endometriosi

assumeranno poi la pillola per tutta la vita.

Con l'evoluzione della contraccezione ormonale è cambiato il dosaggio (ridotto molto) ed è cambiato il progestinico (mentre l'estrogeno è sempre l'etinilestradiolo). L'obiettivo è quello di individuare molecole sempre più vicine al progesterone naturale e sempre meno impattanti sull'organismo. Inoltre ultimamente si sta andando verso pillole con pause sempre più corte (4 gg e non 7). *[Importante è rispettare l'orario di assunzione perchè l'emivita è di 24h]*.

Esiste una pillola che contiene Estradiolo valerato che rilascia estradiolo naturale e quindi ha un impatto metabolico minore; questa pillola è quadrifasica ossia con 4 pillole differenti.

Le problematiche secondo il WHO prevedono 4 categorie. Le categorie 3 e 4 sono le più rilevanti. Nella quarta categoria sono comprese mutazioni trombogenetiche note, cardiopatia valvolare complicata, ipertensione e chirurgia con immobilizzazione prolungata. **Gli incidenti tromboembolici da pillola comunque sono statisticamente molto pochi, tuttavia questo rischio è molto maggiore nei soggetti portatori della mutazione del gene che regola il fattore 5 della coagulazione.** Quindi è utile studiare il pattern emocoagulativo, ed eventualmente valutare tale mutazione mediante apposito dosaggio, prima di prescrivere la pillola.

Altri fattori che aumentano il rischio di complicanze tromboemboliche sono BMI > 30, sigarette al giorno > 20, dislipidemia, età avanzata. In ogni caso gli effetti collaterali variano molto da pillola a pillola e da soggetto a soggetto a causa di fattori costitutivi e di stile di vita; quindi rischio di trombosi, aumento di peso, cefalee ecc vanno tutti valutati in base al soggetto. Non sono mai state dimostrate correlazione fra pillola e peso e anche il tipo di cefalea è da valutare in relazione alla pillola.

Temperatura basale:

Si basa sul fatto che nella prima metà del ciclo la temperatura dovrebbe essere più bassa della seconda metà; prima dell'ovulazione c'è un picco ipotermico seguito da un picco ipertermico poi plateau. Richiede la misura della temperatura tutte le mattine, riportare su grafico e confrontare mese per mese in modo da capire quando si ovula. Il problema è che con raffreddore, stress ecc la temperatura varia!

Monitoraggio ormonale:

Computerino che elabora dati e restituisce giorni fertili. Abbastanza attendibile ma da un ciclo all'altro possono esserci differenze.

La spirale: intercezione

Agisce causando una flogosi reattiva asettica che rende inospitale la cavità uterina all'annidamento; induce alterazioni delle attività enzimatiche, metaboliche, alterazione muco, ecc. Può dare complicanze come sanguinamento al di fuori della mestruazione, accentuare il dolore mestruale, salpingite (causate dalla risalita di batteri), rarissima perforazione dell'utero. La spirale è indicata nella pluripara con meno rischi di infezione, collo più dilatato da precedente parto. Poi si può mettere anche nelle ragazze ma è preferibile la contraccezione ormonale. Ci sono poi spirali che contengono progesterone, indicate per le donne con problemi di ciclo ossia metrorragie extraciclo, che non possono prendere ormoni per anni.

Contraccettivi di barriera:

- Diaframma, ossia coppa messa a copertura del collo da mettere 3 ore prima del rapporto e lasciato 6 ore dopo.
- Profilattico femminile, ossia un cappuccio in poliuretano che si applica la zona perineale e poi è simile a quello maschile; l'unico vantaggio è dal punto di vista igienico.
- Profilattico maschile: la protezione è teoricamente buona (2%) ma poi in pratica è spesso usato male (5-20%). Inoltre non è stata dimostrata la protezione totale verso HSV e HPV ossia la protezione è buona ma non del 100%.

Consulenza preconcezionale:

insieme delle valutazioni clinico anamnestiche delle caratteristiche psico-sociali e cliniche della coppia, serve per prescrivere visite esami e visite specialistiche se necessario.

La coppia o donna si rivolge a medici e sanitari generalmente per sapere se può avere figli. In realtà però non serve per sapere se si possono avere figli: per il maschio si può sapere con certezza (spermocitogramma) se è fertile mentre per la femmina non esiste alcun esame analogo.

Quindi la consulenza preconcezionale in realtà serve per sapere in anticipo se affrontare la gravidanza comporta rischi ed eventualmente quali. Quindi identificare rischi determinati geneticamente, informare riguardo alle caratteristiche degli esami per malattie genetiche e malformazioni, visite ostetriche precoci, importanza dell'allattamento al seno e la nocività del fumo passivo.

Inoltre viene ridotta l'incidenza di malattie congenite prevenibili (TORCH, acido folico sensibili) mediante adeguata prevenzione (educare la coppia a stile di vita non rischioso; donna epilettica deve ricorrere a determinate precauzioni; donna diabetica deve essere molto ben compensata ecc).

È importante la **raccolta anamnestica dei dati**:

– se ci sono problemi di consanguineità, età materna (declino biologico della fertilità non è mai cambiato col tempo, si continua a perdere relativamente presto perchè dalla nascita in avanti il patrimonio degli ovociti si riduce progressivamente: dai 30 in avanti, ancor di più dopo i 35 c'è uno scalino decrescente del patrimonio riproduttivo).

La questione dell'età nei paesi occidentali è un problema perchè ormai si cerca la stabilità prima di avere figli e questo non è compatibile con la biologia. Generalmente comunque l'infertilità deriva dalla coppia ossia entrambi i partner hanno una fertilità ridotta, è raro che sia dovuto tutto a uno dei due. Cmq mentre il maschio se ha problemi a 25 anni gli rimangono pari pari anche più avanti, nella donna è fisiologico il calo notevolissimo.

Malattie croniche, esposizione a teratogeni, malformazioni congenite in famiglia, storia riproduttiva (figli precedenti, aborti), lutti familiari giovanili, ritardi di crescita, malattie neurologiche ecc. Tutti questi sono fattori importanti da considerare in anamnesi.

Rischio riproduttivo: probabilità naturale di avere un figlio con difetto congenito tra il concepimento e la nascita, senza definirne causa o gravità.

Indipendentemente da tutto in una coppia normale il rischio riproduttivo è del 5%.

Le anomalie congenite più frequenti sono di tipo malformativo (labbro leporino, sindattilia ecc).

Le aree di intervento nella consulenza preconcezionale sono i soliti fattori di rischio: fumo, alcol, droghe, dieta, stile di vita ecc.

I principali fattori di rischio per anomalie congenite sono: agenti infettivi, chimici, abitudini di vita, farmaci, radiazioni ionizzanti, malattie materne, iperomocisteinemia moderata.

Quindi è importante sapere se la donna ha avuto malattie esantematiche o se è stata vaccinata; nel dubbio vanno richiesti i test sierologici, soprattutto verso rosolia e varicella perchè se contratti in gravidanza possono dar luogo a malattie molto serie. Anche toxoplasmosi o citomegalovirus (non sono malattie infantili) vanno testate per vedere se è stata acquisita immunità. Dobbiamo sapere se è ipertesa, diabetica ed ogni altra patologia che comporta continua assunzione di farmaci.

Il peso è importante perchè durante la gravidanza si prende peso (9-12kg; 1 kg al mese circa), quindi un'obesa andrà messa in guardia perchè notevolmente a rischio (indipendentemente da quanti kg prenda in gravidanza).

La prevenzione primaria è molto importante. Ad esempio la profilassi con acido folico, almeno nelle 4 settimane che precedono la gravidanza, è fondamentale per ridurre enormemente l'incidenza di spina bifida, meningocele, anomalie macrocistiche, ecc. Il suo ruolo fondamentale è quello di favorire una corretta chiusura del tubo neurale.

Malattie infettive:

Varicella: nel 25% dei casi avviene trasmissione trans-placentare (se contratta in gravidanza); il

rischio aumenta all'aumentare delle settimane di gravidanza. Eventualmente si può proporre la vaccinazione, ovviamente prima di concepire, o quantomeno suggerire di evitare il contatto con bambini potenzialmente veicolo del germe.

Rosolia: il 10% delle donne è suscettibile ma oggi è ridotto grazie a vaccini. In questo caso il massimo del rischio si ha nelle prime settimane (90%) fino alla 20° settimana (<3%) in cui è molto difficile il passaggio trans-placentare. La vaccinazione in ogni caso va fatta in regime anticoncezionale con pillola perchè la donna non deve rischiare la gravidanza (se rimane gravida nei mesi successivi alla vaccinazione va fatta abortire perchè il figlio avrebbe il 90% di avere danni gravissimi). 4 mesi dopo la vaccinazione può cercare la gravidanza.

Toxoplasma (protozoo) e citomegalovirus (virus): il toxoplasma ha un ciclo vitale che permette di replicarsi nell'intestino bovino ed emesso con le feci. Ovviamente va evitato che i cibi siano contaminati dalle oociste del toxoplasma. Il gatto può diventare fonte di contagio se gira libero uscendo di casa e mangiando carne cruda. Dobbiamo quindi sapere se la donna ha un gatto in casa, in tal caso ridurre al minimo i contatti con gatto e lettiera. Non mangiare carni crude o poco cotte e la verdura in foglie deve essere molto ben lavata.

Per il citomegalovirus non si può fare quasi niente perchè si contrae per trasmissione interumana e sessuale. Spesso i sintomi della toxoplasmosi e citomegalovirus (linfadenopatia, malessere, febbre, mialgia, splenomegalia) possono passare inosservati. La toxoplasmosi ha una frequenza di trasmissione che aumenta con il passare delle settimane (65% al terzo semestre). Mentre il toxoplasma è sensibile alla spiramicina (antibiotico), che può essere data in gravidanza, il citomegalovirus non può essere combattuto in alcun modo.

TBC: era apparentemente sconfitta ma oggi ci sono nuovi focolai, probabilmente dovuti al mix etnico.

Sifilide: test che si fa sempre di routine in gravidanza ma è un reperto raro, cmq oggi qualche caso c'è nuovamente.

AIDS: prevenzione ecc

Epatite B e C: la B si contrae attraverso sangue e liquidi organici (una volta era tipica degli eroinomani) quindi a rischio maggiore sono i politrasfusi ma da non sottovalutare che si può contrarre con rapporti sessuali (sia B che C, entrambe peraltro più freq che l'AIDS). Se contratte in gravidanza c'è grosso rischio di trasmissione verticale che aumenta se la madre ha AIDS.

Altri fattori di rischio:

Epilessia: analisi rischi, forte profilassi con acido folico e possibilmente optare per monoterapia farmacologica. In alcuni casi si può anche sospendere la terapia per l'epilessia.

Diabete: condizione di rischio per aumento probabilità di aborto, anomalie congenite, preeclampsia ed eclampsia e parto pretermine. Quindi è importante affrontare la gravidanza in situazione di buon compenso metabolico.

Fumo: rischi di feto piccolo ed accelerato invecchiamento placentare con infarti placentari, accumuli di fibrina e quindi insufficienza placentare e feto piccolo e con problemi.

Agenti teratogeni: tutti gli oppiacei e droghe. Alcol è associato con modesto rischio di microcefalia e deficit di attenzione in epoca scolare, e turbe comportamentali. In generale figli di donne che hanno fatto uso di droghe non hanno problemi malformativi ma bensì neurologici e comportamentali che si manifestano in età scolare.

Diagnosi prenatale: [argomento importante]

comprende l'insieme delle procedure che permettono di riconoscere o escludere la presenza nel feto di anomalie congenite. Ovviamente è costituita da analisi da compiere su una donna gravida. Questo non significa che possiamo garantire che un feto nascerà sano ma tuttavia permette di indagare:

- anomalie cromosomiche
- malattie genetiche (errori nel metabolismo, emoglobinopatie)
- infezioni fetali
- malformazioni fetali

A proposito di questo è fondamentale la comunicazione col paziente. Lo scopo è quello di fornire a

genitori e medico più info possibili riguardo a rischi di partorire bambino con anomalie congenite e malattie genetiche.

I metodi di diagnosi prenatale, che permettono una diagnosi probabilistica (basso/alto rischio), si dividono in:

Non invasivi:

- bi-test e tri-test
- ecografia
- bi-test ed ecografia vanno sotto il nome di screening combinato prenatale

Invasivi:

- amniocentesi
- villocentesi
- cordocentesi

Lo screening combinato prenatale viene eseguito durante il **primo trimestre** (in 12° settimana) ed è costituito da:

- Ecografia transaddominale che indagherà:
 - CRL (lunghezza vertice-sacro), per vedere che la crescita sia armonica con l'età gestazionale
 - traslucenza nucale (che permette di individuare trisomie): misurazione dello spazio presente fra le ossa nuchali e i tessuti sovrastanti. Fino a 2,5 mm è considerato normale poi il rischio aumenta proporzionalmente sino a 22 volte per 5.5mm.
- Prelievo di sangue per dosare:
 - Free-beta HCG (gonadotropina corionica umana, prodotta dal corpo luteo e dalle strutture preplacentari in quantità progressivamente crescente sino alla 9°-10° sett di gravidanza; poi decade e non è più significativo da un punto di vista diagnostico).
 - PAPP-A (pregnancy associated plasma protein A)

Il referto ecografico viene dato in tempo reale mentre il resto viene dato in qualche giorno.

Se Free-BHCG aumentato e PAPP-A diminuito aumenta rischio sindrome di Down.

Non invasivi:

- Il **BI-test** si esegue in 12° sett e ci dà primo indice abbastanza attendibile (60%) di rischio di trisomia 21 (sempre senza garanzia!). Associato al test della traslucenza nucale l'attendibilità sale all'80%.
- Il **Tri-test** può essere fatto più avanti (14°-16°), se non sono stati fatti precedentemente bi-test e traslucenza (se sono stati fatti invece non serve a nulla). Associato ad ecografia anche questo è abbastanza attendibile (60%). L'incertezza è da considerarsi sia in caso di falsi positivi che negativi. Nel tri-test si dosa:
 - Free-beta HCG
 - Alfa-feto proteina
 - Estriolo non coniugato

Indicazione di possibile trisomia 21 è data da Free-beta HCG ed Estriolo non coniugato aumentati e Alfa-feto proteina ridotta.

In tal caso il medico consiglia di fare l'amniocentesi.

In ogni caso tutti questi esami non sono obbligatori, ognuno fa ciò che vuole.

Questi erano tutti esami da primo trimestre/inizio secondo.

L'ecografia della 20°-22° settimana (secondo trimestre) è detta **ecografia morfologica** che mira a valutare l'anatomia (ed ove possibile fisiologia) degli organi, principalmente cervello, cuore, rene, fegato, vescica. È esame molto accurato che dura circa 1 ora! La sensibilità è del 50% circa ma varia a seconda di operatore e apparecchiatura usata. Questo esame va fatto se possibile in centri appositi che sono molto più accurati quindi la sensibilità cresce molto. I falsi positivi si

attestano mediamente intorno al 7%.

Esami invasivi

Amniocentesi: Per legge in donne con età avanzata (oltre i 35), con precedente figlio con cromosomopatia, genitore portatore di cromosomopatie, malformazioni evidenziate ecograficamente, positività a test di screening lo stato offre l'amniocentesi gratuitamente. Poi è la donna che decide se farla o meno.

L'esame consiste nel prelievo di liquido amniotico sul quale effettuare indagini. Le controindicazioni sono il rischio di aborto in atto o pregresso, fibromi che ostacolano meccanicamente. I rischi sono quelli di infezione perché entriamo con ago sino al liquido a stretto contatto col feto.

Viene fatto in 16°-18° settimana perché in quest'epoca ci sono circa 200ml di liquido, cosa che consente di effettuare il prelievo in sicurezza.

L'amniocentesi consente di determinare il cariotipo fetale, analisi genetiche molecolari, dosaggio analitici (alfa-feto proteina) o malattie infettive fetali (rosolia o citomegalovirus ecc). Viene fatta tardivamente (molto raro) nel caso in cui il liquido amniotico sia eccessivo o se dobbiamo infondere farmaci.

L'amniocentesi va fatta da due operatori; l'esame è ecoguidato per cui un operatore tiene la sonda mentre l'altro esegue il prelievo. In mani esperte non è doloroso (fatto senza anestesia locale). Bisogna stare attenti perché il feto in quest'epoca si muove molto.

Prima di fare l'amniocentesi bisogna aver già valutato il rischio di immunizzazione Rh perché entrando con l'ago possiamo causare scambi pericolosi. Se la gravidanza è a rischio si approfitta dell'amniocentesi per fare la profilassi, che sarà comunque poi ripetuta successivamente.

Procedura: Disinfezione cutanea – infissione ecoguidata di ago sterile con mandrino – aspirazione di 15-20 ml (dopo aver gettato i primi 2ml) – rimozione dell'ago - fine. Il tutto deve essere fatto in maniera sterile.

Complicanze: in procedura può avvenire un prelievo difficile perché si tappa l'ago e allora va cambiato. Oppure post procedura possono avvenire contrazioni dolorose, bleeding, e perdite di liquido amniotico. In ogni caso dopo l'esame la donna deve stare a riposo sino al giorno successivo.

Rischi: infezioni, isoimmunizzazione (che richiede immunoprofilassi), traumi al feto. Ma l'aborto conseguente ad amniocentesi è dell'1,53% per le prime 1500 amniocentesi, 0.5% per le successive (quindi dipende fortemente dall'esperienza dell'operatore).

Villocentesi: Può essere fatta prima, permette diagnosi accurata mediante prelievo villi del corion frondoso preplacentare. Permette di fare cariotipo fetale, test del DNA (malattie mendeliane come fibrosi cistica ecc). L'esame è fatto in regime ambulatoriale senza alcuna preparazione alla 10°-12° settimana.

Si possono usare due vie di accesso: via transcervicale o via transaddominale, quest'ultima è la più usata. Transaddominale è fatta in maniera simile all'amniocentesi.

Il rischio di aborto è doppio rispetto ad amniocentesi, cmq dipende da esperienza operatore ecc. Rischio di indurre danni fetali anatomici è maggiore anch'esso rispetto ad amniocentesi.

Cordocentesi: esame molto raro che consiste in un prelievo ematico eseguito direttamente sul cordone ombelicale. Viene fatto per determinare difetti di emostasi e patologie ematologiche, cromosomopatie. Anche qui ecoguidato, si cerca punto in cui il cordone si inserisce sulla placenta. Le complicanze emorragiche sono superiori ai precedenti due metodi, si può indurre bradicardia fetale, si può pungere erroneamente arteria invece che vena e indurre ritardi di crescita.